



Servicio Nacional De Aprendizaje

Etapas de la vida del software

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Introducción

El desarrollo de un software requiere seguir una serie de etapas que permiten organizar el trabajo y asegurar que el sistema cumpla con las necesidades del usuario. En el proyecto EduMultiPro se aplicaron todas estas fases, desde el análisis del problema hasta las pruebas finales.

Este informe presenta, de manera clara y resumida, qué se hizo en cada etapa del ciclo de vida del software y cuáles fueron las plantillas y documentos utilizados. Su propósito es mostrar el proceso completo que permitió construir EduMultiPro como una plataforma educativa funcional y bien estructurada.

1) Etapa de Análisis

-Procesos realizados

En esta etapa se identificó el problema, las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Se realizó la recolección de información necesaria para comprender el entorno, los usuarios y el propósito del sistema.

-Entregables generados

- Escrito inicial, que incluye:
 - Problemática
 - Pregunta problema
 - Descripción del proyecto
 - Justificación
 - Objetivo general
 - Objetivos específicos
 - Alcances
- Recolección de datos: encuesta aplicada a los estudiantes y usuarios potenciales.
- Historias de usuario: recopilación de necesidades desde el punto de vista del usuario.

-Plantillas utilizadas

No se suso Ninguna plantilla en esta etapa.

2)Etapa de Diseño

- Procesos realizados

En esta etapa se estructuró cómo iba a funcionar el sistema, cómo se comportaría y cómo se vería. Se definieron las funcionalidades, la arquitectura y el diseño visual.

-Entregables generados

- Requisitos específicos, que incluyen:
 - Requisitos funcionales
 - Requisitos no funcionales
- Mapa de procesos del sistema
- Casos de uso
- Mockups / prototipos de interfaz
- Modelo relacional de la base de datos
- Normalización
- Diccionario de datos
- Diagrama de clases
- Diagrama de despliegue

-Plantillas utilizadas

- Plantilla de requisitos funcionales y no funcionales

3)Etapa de Construcción (Desarrollo)

-Procesos realizados

Se construyó el software tanto en su versión web como móvil. Se desarrolló el backend y la API del proyecto.

-Entregables generados

- Frontend web desarrollado en React
- Backend desarrollado en Node.js
- API documentado (endpoints, métodos, ejemplos, respuestas)
- Aplicación móvil en React Native
- Script de la base de datos en MySQL
- Cotizaciones de hardware y servicios necesarios (computadores, wifi, hosting, dominio, servidor, etc.)

-Plantillas utilizadas

- Plantilla de cotizaciones (tablas comparativas)

4)Etapa de Pruebas

-Procesos realizados

Se validó que cada componente funcionara correctamente y que el sistema respondiera como se esperaba, detectando errores y corrigiéndolos.

-Entregables generados

- Pruebas funcionales
- Pruebas de integración
- Pruebas de caja negra

-Plantillas utilizadas

- Plantilla de pruebas de caja negra

5)Etapa de Implementación

-Procesos planificados

Aunque el proyecto esté en desarrollo todavía, se simuló o preparó la puesta en marcha del sistema.

-Entregables generados

- Despliegue de la API
- Despliegue de la base de datos
- Compilaciones del proyecto móvil
- Versión funcional del sistema

-Plantillas utilizadas

- No se suso Ninguna plantilla en esta etapa.

6)Etapa de Mantenimiento

-Procesos planificados

- Corrección de errores encontrados durante las pruebas
- Mejoras sugeridas por usuarios (según encuestas)
- Ajustes en la base de datos y funcionalidades

-Entregables generados

- Registro de bugs
- Plan de mantenimiento y actualizaciones

-Plantillas utilizadas

- No se suso Ninguna plantilla en esta etapa.

Link Plantillas Usadas:

https://drive.google.com/drive/folders/1VhhDeFlis2ISR_TqVw3PbkMJwWwGMuR4?usp=sharing

Link Entregables Generados:

https://drive.google.com/drive/folders/1Njy_1a_IPgHhaL04tvX3pqChOIWZaacs?usp=sharing